Índice

1. Resumen ejecutivo 2

2. El problema y la oportunidad 3

3. El producto: qué está construido hoy 4

4. Público objetivo 5

5. Modelo de negocio y precios 6

6. Costes, márgenes y punto de equilibrio 7

7. Datos y marco legal 9

8. Estrategia de captación de los primeros clientes 9

9. Lanzamiento: checklist, pagos y autorizaciones 10

10. Textos comerciales listos para usar (CA/ES) 12

11. Métricas y KPIs 13

12. Riesgos y limitaciones 13

Anexo A. Accesos y configuración 14

Anexo B. Fuentes de datos 15

1. Resumen ejecutivo

PreuReal.cat es una plataforma web que cruza, sobre un mapa interactivo, dos fuentes oficiales que hoy nadie ha unido a nivel de manzana: el registro de fianzas de alquiler del Incasòl (explotado estadísticamente por la Generalitat) y la cartografía catastral de edificios (ICGC y Cadastre). El usuario busca cualquier municipio de Cataluña, hace clic sobre un edificio real y ve el precio medio de alquiler registrado oficialmente, la referencia catastral del inmueble, el año de construcción cuando el servicio del Cadastre está accesible y si el municipio está declarado área de mercado residencial tensionado con regulación de precios vigente.

El producto ya está construido y funcionando con datos reales: 948 municipios cargados, 692 con precio medio de alquiler (fianzas Incasòl hasta el primer trimestre de 2026), 170 municipios con la marca de zona tensada según las resoluciones vigentes del DOGC (TER/3739/2026 y TER/3740/2026, de octubre de 2026), edificios reales de la cartografía del ICGC y registro de usuarios con planes de suscripción. La web es bilingüe (catalán y castellano), está optimizada para móviles y lleva un panel de administración con el embudo de conversión completo.

948	692	170
municipios de Cataluña en la base de datos	con precio real de fianzas (Incasòl)	municipios tensados (DOGC 19-10-2026)

El modelo de negocio es freemium híbrido: el mapa es gratuito, las consultas detalladas se limitan a tres al mes para usuarios gratuitos, el plan Premium (7,99 €/mes) las hace ilimitadas y el plan Pro (19,99 €/mes) añade exportación de datos para agentes. Con estructura de costes casi nula en la fase de arranque (capas gratuitas y datos públicos), el punto de equilibrio en caja se alcanza con un único suscriptor; incluso asumiendo un hosting de pago de unos 21 €/mes, bastarían tres. Esto no significa que la rentabilidad esté garantizada: la demanda es una hipótesis que hay que validar con usuarios reales, y este documento lo dice explícitamente en el capítulo de riesgos.

Los pagos reales permanecen desactivados hasta que el promotor conecte su cuenta de Stripe y lo autorice; el proceso de compra se ha probado en modo de simulación. Ninguna campaña de pago, servicio de suscripción ni gasto se ha contratado sin autorización expresa, conforme a las reglas fijadas para este proyecto.

2. El problema y la oportunidad

2.1 El problema: datos públicos, experiencias imposibles

Toda la información que un inquilino necesita para saber si le están cobrando de más existe, pero está diseñada para estadísticos, no para personas. El Incasòl publica la explotación estadística de las fianzas de alquiler en hojas de Excel por municipio y por período, sin mapa, sin comparador y sin histórico visual. La sede del Cadastre, por su parte, es una web institucional difícil de usar para consultas rápidas, y la cartografía del ICGC es una infraestructura para profesionales. La lista de municipios con regulación de precios se publica como resoluciones en el DOGC y como páginas alfabéticas que hay que cruzar a mano.

El resultado: una persona que va a firmar un alquiler en, por ejemplo, Salt o Mataró no tiene ninguna forma rápida de responder a la pregunta «¿los 950 euros que me piden por este piso están por encima del mercado real registrado?». Los portales inmobiliarios muestran precios de oferta (lo que el propietario pide), no los precios realmente registrados en fianzas, y no muestran la media oficial de referencia del municipio.

2.2 El contexto legal que lo hace urgente

Desde la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado pueden limitar el precio de los nuevos contratos mediante el índice de referencia. La Generalitat mantiene estas declaraciones con revisiones anuales: el 19 de octubre de 2026 el DOGC publicó la prórroga para 118 municipios (Resolución TER/3739/2026) y una nueva declaración para 53 municipios (Resolución TER/3740/2026); 22 municipios de la primera lista salieron de la declaración. Cada revisión genera confusión y búsquedas masivas — exactamente el momento en que una herramienta clara gana usuarios.

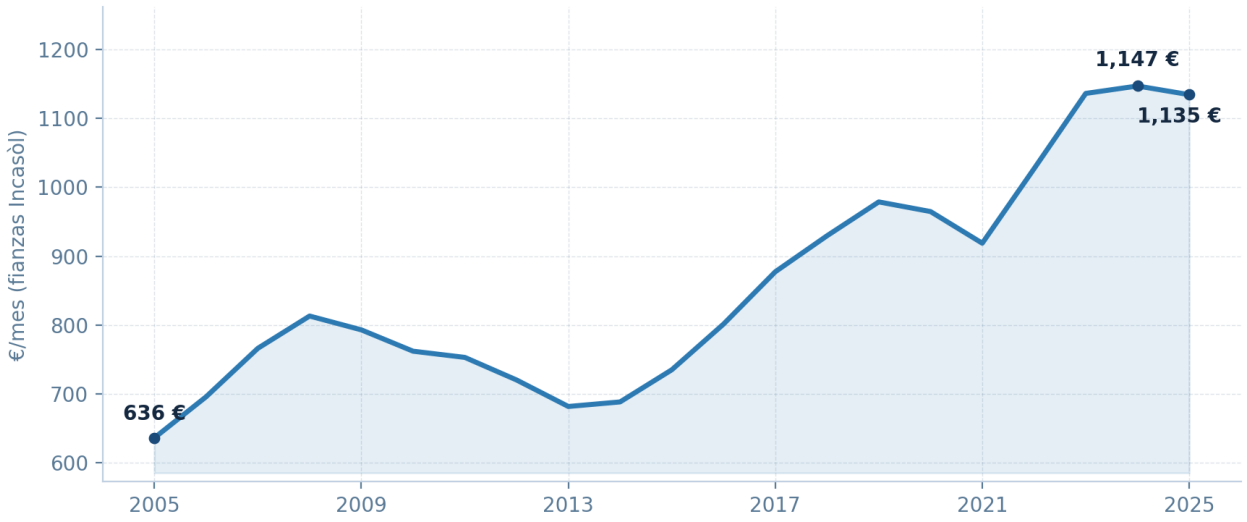


Figura 1. Precio medio real del alquiler en Barcelona según fianzas Incasòl (€/mes, 2005-2025). Fuente: habitatge.gencat.cat. +54 % en diez años.

El gráfico muestra por qué el producto conecta: el alquiler real de Barcelona ha crecido un 54 % en una década (de 735 a 1.135 €/mes según fianzas registradas). El interés por saber qué es «normal» pagar nunca

ha sido mayor, y las listas de zonas tensadas vuelven al debate público cada año.

2.3 La oportunidad

No existe hoy ninguna aplicación privada que cruce fianzas Incasòl y cartografía catastral manzana a manzana y lo presente con una experiencia simple y bilingüe. La oportunidad de PreuReal.cat es ocupar ese espacio con un producto gratuito de entrada, viral por diseño (cada comparación es capturable para compartir) y monetizado de forma ligera. Las barreras de entrada tecnológicas son bajas para un equipo pequeño con los datos abiertos correctos, y la ventaja competitiva se construye sobre la marca de transparencia y la ejecución continua (datos siempre actualizados).

3. El producto: qué está construido hoy

La primera versión es una aplicación web completa, no una maqueta. Está desplegada en un entorno de previsualización y se ha verificado de extremo a extremo: registro, mapa, consultas, cuota gratuita, muro de pago, compra simulada, panel de administración y correos automáticos. Este capítulo describe qué hace y con qué datos reales trabaja.

3.1 Funcionalidades implementadas

- **Mapa interactivo de Cataluña** con base cartográfica del ICGC y manzanas/edificios reales coloreados por el precio medio real del municipio.
- **Buscador de los 948 municipios** con vuelo al límite municipal real (polígono ICGC cacheado) y precios en los resultados.
- **Consulta detallada al hacer clic**: precio medio real (€/mes y período), número de contratos con fianza, tendencia interanual, referencia catastral real, año de construcción (si el Cadastre responde) y distintivo de zona tensada con su resolución DOGC.
- **Comparador «¿estás pagando de más?»**: introduce la renta ofertada y la superficie; devuelve el porcentaje por encima o por debajo de la media real.
- **Informe de precio**: el usuario puede reportar lo que le ofrecen (crowdsourcing para futuras fases).
- **Freemium con cuota**: invitados ven teaser difuminado; usuarios gratuitos tienen 3 consultas/mes; Premium y Pro ilimitadas. Muro de pago integrado en el panel.
- **Cuentas de usuario**: registro, entrada, restablecimiento de contraseña, sesión con JWT y contraseñas cifradas (bcrypt).
- **Suscripciones Stripe**: checkout y webhooks implementados; pendientes de activar con la cuenta del promotor (modo prueba disponible y claramente etiquetado).
- **Correos automáticos**: bienvenida, recibo y restablecimiento; en modo sandbox se archivan en el panel de administración hasta conectar proveedor.
- **Panel de administración**: KPIs, embudo de 30 días, gestión de usuarios y planes, log de correos, importador JSON de datos a nivel de manzana y estado de integraciones.

- **Bilingüe ca/es** con conmutador y textos completos en ambos idiomas; SEO (metadatos, sitemap, robots, datos estructurados) y diseño móvil con panel inferior deslizable.

3.2 Datos reales integrados

Fuente	Contenido	Licencia / acceso
Incasòl vía habitatge.gencat.cat	Precio medio mensual por municipio y número de contratos (2005 - 2026-T1)	Publicación estadística oficial, acceso libre
Idescat / Gencat (dataset open data)	Listado de municipios, comarca y centroides	Llicència Oberta de Catalunya
ICGC — API Territorial (RTT)	Polígonos reales de edificios y manzanas, límites municipales	CC-BY 4.0
ICGC — parcelas catastrales	Referencia catastral real por punto	Reutilización pública
Cadastre (servicios libres)	Año de construcción por parcela (con degradación elegante si no responde)	Servicios libres DGC
DOGC — Resoluciones TER/3739/2026 y TER/3740/2026	170 municipios con regulación vigente	BOE/DOGC público

Tabla 1. Fuentes de datos integradas en la primera versión.

Lo único que requiere acuerdo comercial es el dato de fianza a nivel de manzana individual (el Incasòl publica medias agregadas por municipio). El producto ya está preparado para ello: el panel de administración incluye un importador que cargará ese dato sin tocar código, y mientras tanto la media municipal oficial se presenta con su período y muestra, sin inventar nada.

4. Público objetivo

El producto apunta a tres perfiles con la misma necesidad de fondo: contrastar un precio de alquiler con el dato oficial antes de decidir. Están ordenados por prioridad de captación.

Perfil	Quién es	Qué necesita	Cuándo paga
1. Buscador de piso	25-40 años, urbano, busca en Idealista/Fotocasa y visita 5-10 pisos	Filtrar pisos caros antes de perder tiempo; argumento para negociar	Premium cuando la búsqueda se intensifica (2-4 semanas)
2. Inquilino que renueva	Ya vive en el piso; recibe la actualización de renta	Saber si la subida propuesta es abusiva frente a la media real y al índice	Premium puntual en el mes de renovación

Perfil	Quién es	Qué necesita	Cuándo paga
3. Agente / gestor / administrador	Profesional que informa clientes a diario	Dato oficial citable, histórico por municipio, exportación	Pro recurrente como herramienta de trabajo

Tabla 2. Perfiles de cliente y momento de pago.

Hay dos audiencias secundarias que no pagan pero sí amplifican: periodistas locales que ilustran noticias de alquiler (el gráfico histórico por municipio es material directo) y entidades de inquilinato que usan la plataforma para asesorar. Alimentarlas con acceso gratuito y material citable es parte de la estrategia de captación del capítulo 8.

5. Modelo de negocio y precios

5.1 Planes

Plan	Precio	Qué incluye	Objetivo
Gratuït	0 €	Mapa completo, 3 consultas detalladas/mes, comparador, marca de zona tensada	Adquisición y viralidad; alimenta el embudo
Premium	7,99 €/mes	Consultas ilimitadas, histórico 2005-2026 del municipio, tendencia, comparador avanzado	Conversión del buscador activo
Pro (agentes)	19,99 €/mes	Todo Premium + exportación CSV por municipio + acceso prioritario a nuevos datos	B2B recurrente con baja rotación

Tabla 3. Planes de PreuReal.cat (IVA no incluido; gestiona el que corresponda).

5.2 Por qué estos precios

El ancla psicológica del producto es el precio del alquiler que se está decidiendo: entre 600 y 1.500 €/mes. Frente a esa cifra, 7,99 € es una decisión de impulso si la herramienta responde en el momento justo (visita al piso, renovación de contrato). Un precio de entrada de 4,99 € habría generado menos margen con la misma fricción; 12 € o más exigiría justificación profesional. El plan Pro se ancla a un coste menor que una hora de trabajo del agente y se justifica con una sola exportación útil. La estructura de tres planes también establece un efecto ancla entre Premium y Pro que favorece la conversión al intermedio.

5.3 Economía unitaria

7,62 €	**19,44 €**	**0 €**
neto por suscriptor Premium/mes (95,4 % tras comisión Stripe)	neto por suscriptor Pro/mes (97,2 %)	coste variable por consulta (capas gratuitas de datos)

Las comisiones usadas (1,5 % + 0,25 € por pago con tarjeta del EEE) son las tarifas estándar publicadas por Stripe para España. No hay coste variable por consulta: los servicios de datos usados (Gencat, ICGC, Cadastre) son públicos y gratuitos en los volúmenes previstos, y la caché propia reduce las llamadas repetidas. El margen bruto por suscriptor es, por tanto, del orden del 95-97 %.

6. Costes, márgenes y punto de equilibrio

6.1 Estructura de costes

Concepto	Arranque (hoy)	Crecimiento moderado	Nota
Dominio .cat	1,25 €/mes (15 €/año)	1,25 €/mes	Único gasto casi seguro; requiere autorización para comprarlo
Hosting	0 € (capa gratuita)	5-21 €/mes (VPS o Vercel Pro)	Sube cuando el tráfico lo exija
Correo transaccional	0 € (modo sandbox)	0 € hasta 3.000 envíos/mes (Resend free)	Proveedor por conectar; requiere autorización
Datos (Gencat, ICGC, Cadastre)	0 €	0 €	Servicios públicos; convenio solo para datos a nivel de manzana
Stripe	0 € fijo	0 € fijo	Solo comisión por cobro (1,5 % + 0,25 €)
Publicidad	0 €	0 €	Prohibido gastar sin autorización expresa

Tabla 4. Estructura de costes por escenario. El promotor autoriza cualquier gasto antes de contratarlo.

6.2 Punto de equilibrio



Figura 2. Ingresos netos mensuales frente a costes fijos por escenario, con mix 85 % Premium / 15 % Pro.

Con costes fijos de arranque de apenas 1,25 €/mes (el dominio), un solo suscriptor Premium cubre el gasto en caja. Con un plan de hosting de pago tipo Vercel Pro (21,25 €/mes con dominio) el equilibrio llega con 3 suscriptores. Esto es una consecuencia directa de minimizar la inversión inicial, no una promesa de ventas: conseguir el primer suscriptor exige ejecutar la estrategia del capítulo 8 con disciplina.

6.3 Escenarios de ingresos

Suscriptores	Bruto/mes	Comisiones	Neto/mes	Beneficio con VPS
5	51,95 €	2,03 €	49,92 €	43,67 €
10	103,90 €	4,06 €	99,84 €	93,59 €
25	247,75 €	9,97 €	237,78 €	231,53 €
50	495,50 €	19,94 €	475,56 €	469,31 €
100	979,00 €	39,70 €	939,30 €	933,05 €
200	1.958,00 €	79,40 €	1.878,60 €	1.872,35 €

Tabla 5. Escenarios con mix 85 % Premium / 15 % Pro. Cifras antes de impuestos del promotor.

Estos escenarios son cálculos aritméticos, no previsiones de demanda. Su utilidad es doble: dimensionar cuándo el negocio cubre costes crecientes (por ejemplo, a 200 suscriptores conviene pasar a un hosting más robusto, que sigue siendo marginal) y decidir con datos si invertir en captación de pago cuando el promotor lo autorice.

7. Datos y marco legal

7.1 Qué dato necesita acuerdo y cuál no

Todo lo que muestra hoy la plataforma procede de fuentes públicas con reutilización legítima y citada: estadística de fianzas publicada por la Generalitat, cartografía ICGC con licencia CC-BY 4.0, referencia catastral vía servicios públicos y listados del DOGC. El paso siguiente del producto — el precio medio por manzana individual — requiere un dato que el Incasòl no publica de forma abierta a ese nivel. El camino es solicitar el dato agregado (sin datos personales: medias por manzana con un número mínimo de contratos para evitar reidentificación) mediante acuerdo o convenio con Incasòl / Departament d'Habitatge. El importador de datos del panel de administración ya está construido para esa fase.

7.2 Protección de datos y obligaciones web

- **RGPD**: se tratan solo datos de cuenta (correo, nombre opcional, hash de contraseña) con base en ejecución de contrato; analítica propia agregada por interés legítimo; no se almacenan datos de tarjeta (los procesa Stripe). Aviso de privacidad con la política completa ya publicado en la web.
- **Datos mostrados**: exclusivamente agregados oficiales (medias por municipio); nunca datos de contratos individuales, lo que minimiza el riesgo de reidentificación.
- **LSSI**: aviso legal y política de cookies publicados; quedan marcados los campos de datos del titular (razón social, NIF, domicilio) que el promotor debe completar.
- **Atribución**: cada dato muestra su fuente; la cartografía incluye la atribución ICGC/OSM exigida por su licencia.
- **Estado legal**: la marca de zona tensada usa las resoluciones vigentes (DOGC 19-10-2026) y debe reverificarse con cada nueva resolución; el script de datos lo automatiza.

Pendiente para el promotor: darse de alta como titular de la actividad (autónomo o sociedad), completar los datos legales en las páginas de aviso legal y privacidad, y revisar el tratamiento fiscal de las suscripciones (IVA). Nada de esto bloquea la validación con usuarios, pero sí debe resolverse antes de activar cobros reales.

8. Estrategia de captación de los primeros clientes

La captación inicial es 100 % orgánica y de contenido: cero euros en publicidad hasta autorización expresa del promotor. La palanca principal es que cada ejemplo real («este piso está un 23 % por encima de la media registrada de su municipio») es intrínsecamente compartible y conecta con el debate público permanente sobre el alquiler.

8.1 Canales priorizados (primeros 30 días)

Semana	Acción	Canal	Meta verificable
1	Publicar 3 hilos/ejemplos reales con capturas del mapa (Barcelona, Salou, Mataró)	X/Twitter, Threads, Bluesky	500 visitas al mapa; 20 registros
1	Post de presentación en comunidades de vivienda y r/Barcelona, r/Catalunya, r/girona	Reddit y grupos de Facebook	300 visitas; feedback cualitativo
2	Reel/TikTok con demo de 30 segundos («mira si te están cobrando de más»)	TikTok, Instagram Reels	10.000 vistas; 50 registros
2	Contacto con 5 asociaciones de inquilinato y 3 medios digitales locales con acceso Pro gratuito	Correo directo	2 colaboraciones o citas en prensa
3	SEO base: Google Search Console, indexación, primeras páginas por municipio (fase 2 del producto)	SEO	Indexación de páginas clave
4	Primera revisión del embudo en el panel de administración y ajuste de textos	Producto	Conversión registro → consulta ≥ 40 %

Tabla 6. Plan de captación de 30 días sin gasto en publicidad.

8.2 Bucles de producto que apoyan la captación

- El teaser difuminado invita a registrarse justo cuando hay curiosidad (véase el panel de invitado).
- El comparador produce frases compartibles («+23 % sobre la media real») listas para capturar.
- Cada actualización anual de las listas de zonas tensadas es un momento de prensa natural para relanzar.
- Los informes de precio enviados por usuarios crearán, con volumen, un diferencial de datos propio.

Criterio de éxito para autorizar la primera campaña de pago (si el promotor lo desea): coste por registro orgánico conocido, tasa de conversión a Premium medida y retención de 30 días superior al 30 %. Solo con esos números tiene sentido calcular un presupuesto de adquisición.

9. Lanzamiento: checklist, pagos y autorizaciones

9.1 Pruebas realizadas (fase 4, parte 1)

- Recorrido completo verificado en navegador real: landing, registro, mapa, consulta de manzana, comparador, muro de pago, compra simulada y panel de administración.
- Verificación en escritorio y móvil (el panel pasa a hoja inferior deslizable).
- APIs probadas: registro/entrada, búsqueda de municipios, edificios por área (con carga en vivo para municipios nuevos), consulta con cuota, webhook simulado, exportación CSV solo para Pro.
- Correos de bienvenida y restablecimiento generados y archivados en modo sandbox.

- Datos legalmente vigentes: listas de zonas tensadas actualizadas a las resoluciones de octubre de 2026.

9.2 Activación de cobros reales (requiere tu cuenta de Stripe)

Los cobros están apagados a propósito. Para encenderlos el promotor debe: (1) crear la cuenta de Stripe y verificarla; (2) crear dos precios recurrentes de 7,99 € y 19,99 €/mes y copiar sus identificadores; (3) pegar STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_PRICE_PREMIUM, STRIPE_PRICE_PRO y el secreto del webhook en el archivo .env; (4) activar el webhook apuntando a /api/stripe/webhook con los eventos checkout.session.completed, customer.subscription.updated, customer.subscription.deleted e invoice.paid; (5) probar primero en modo test con tarjeta de pruebas y solo después pasar a modo live. Mientras STRIPE_SECRET_KEY esté vacío, la web muestra un mensaje claro y no cobra a nadie; la compra simulada (DEMO_CHECKOUT) solo existe en el entorno de pruebas y debe apagarse en producción.

9.3 Publicación (requiere autorización de gastos)

Pendiente	Opciones	Coste estimado	Decisión necesaria
Dominio	preureal.cat en cualquier registrador	12-18 €/año	Autorizar compra y registrar
Hosting	Capa gratuita actual (previsualización), Vercel free/pro o VPS (5 €/mes)	0-21 €/mes	Elegir y autorizar
Correo	Resend (3.000/mes gratis) u otro	0 € inicial	Autorizar alta y verificar dominio
Entidad legal	Alta como autónomo o sociedad; datos para el aviso legal	Según régimen	Decidir forma y completar textos
Convenio de datos	Solicitud a Incasòl / Departament d'Habitatge (dato por manzana agregado)	Por determinar	Autorizar la solicitud formal

Tabla 7. Autorizaciones pendientes del promotor. Nada se contrata sin su visto bueno.

Con el dominio contratado basta fijar NEXT_PUBLIC_SITE_URL, apuntar el DNS al hosting elegido y la web pasa de previsualización a producción con el mismo código. El checklist final de publicación está incluido en el panel de administración (estado de integraciones).

10. Textos comerciales listos para usar (CA/ES)

Los siguientes textos ya están integrados en la web y se reproducen aquí como material de campaña. Pueden usarse tal cual en redes, prensa y correo.

10.1 Propuesta de valor (hero)

CA: *«Sap si et cobren de més abans de signar el lloguer. El preu mitjà real registrat oficialment (fiances Incasòl) sobre el mapa de Catalunya.»*

ES: *«Sé si te cobran de más antes de firmar el alquiler. El precio medio real registrado oficialmente (fianzas Incasòl) sobre el mapa de Cataluña.»*

10.2 Publicaciones para redes

CA (X/Bluesky): *«Et demanen 1.400 € per un pis a Barcelona? La mitjana real registrada a fiances de l'Incasòl és d'1.135 €/mes. Comprova-ho tu mateix, manzana a manzana, a preureal.cat, amb dades oficials i no anuncis.»*

ES (Instagram/TikTok, guion de 30 s): *«¿Te están cobrando de más de alquiler? Abre preureal.cat, busca tu municipio, haz clic en tu edificio y compara lo que te piden con el precio medio que está registrado oficialmente en fianzas. Gratis y con datos de la Generalitat.»*

ES (Reddit/grupos): *«He hecho una web gratuita que cruza las fianzas de alquiler del Incasòl con el mapa catastral: clicas en tu manzana y ves la media oficial registrada, si tu municipio es zona tensionada y un comparador. Me gustaría vuestro feedback y qué le falta.»*

10.3 Correo de bienvenida (ya integrado)

CA: *«Ja pots consultar el preu mitjà real de lloguer registrat oficialment als municipis de Catalunya. Tens 3 consultes detallades gratuïtes cada mes; quan s'acabin, Premium (7,99 €/mes) les fa il·limitades.»*

ES: *«Ya puedes consultar el precio medio real de alquiler registrado oficialmente en los municipios de Cataluña. Tienes 3 consultas detalladas gratis cada mes; cuando se acaben, Premium (7,99 €/mes) las hace ilimitadas.»*

11. Métricas y KPIs

La analítica de conversión ya está instrumentada dentro del producto (sin cookies de terceros): cada paso del embudo se registra en la base de datos y se muestra en el panel de administración. El embudo medido es: visita al mapa → teaser sin registro → registro → consultas detalladas → muro de pago → inicio de compra → suscripción activa. El panel muestra además usuarios por plan, MRR estimado y serie diaria de 30 días.

KPI	Definición	Objetivo mes 1	Objetivo mes 3
Visitas al mapa	Sesiones con interacción en el mapa	1.000	5.000
Registros	Cuentas creadas	60	400
Conversión registro → consulta	Usuarios que agotan o usan su cuota	≥ 40 %	≥ 50 %
Vistas del muro de pago	Consultas bloqueadas por cuota	50	400
Suscriptores de pago	Premium + Pro activos	1-3	10-25
Retención 30 días	Suscriptores activos tras un mes	n/d	≥ 70 %

Tabla 8. KPIs e hitos ilustrativos para validar demanda (no son previsiones garantizadas).

Los hitos son órdenes de magnitud razonables para un lanzamiento orgánico; sirven para decidir con datos, no como compromiso de resultados. La regla práctica: si a los 60 días no se alcanza el 25 % del objetivo de registros, se revisa el posicionamiento y los textos antes de considerar cualquier gasto.

12. Riesgos y limitaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
La demanda no se materializa	Ingresos nulos pese al producto	Costes casi nulos y embudo medido desde el día 1; iterar textos y canales cada 30 días sin asumir gastos
Cambio de acceso a los datos públicos	Pérdida de la capa de edificios o de precios	Múltiples fuentes independientes, caché propia y convenio con Incasòl como camino estable
Portales grandes copian la idea	Presión competitiva	Ejecución continua, marca de transparencia, foco Cataluña bilingüe y dato por manzana cuando llegue el convenio
Cambios normativos de zonas tensadas	Desactualización del distintivo	Script de actualización automática contra el DOGC con cada nueva resolución
Dependencia de servicios externos (ICGC, Cadastre)	Consultas más lentas o indisponibles	Degradación elegante (la web sigue funcionando con la media municipal), caché y tiempos de espera cortos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Uso indebido de la información	Reputacional	Solo datos agregados oficiales, fuentes citadas, aviso de que no es tasación ni asesoramiento

Tabla 9. Riesgos principales y mitigaciones.

Declaración honesta exigida por las reglas del proyecto: nada en este plan afirma que exista rentabilidad garantizada ni datos de mercado inventados. Todas las cifras de precios de alquiler proceden de fuentes oficiales citadas; todas las cifras de costes e ingresos son cálculos aritméticos verificables sobre los planes y tarifas descritos; la demanda es una hipótesis que se valida con los KPI del capítulo 11.

Anexo A. Accesos y configuración

Elemento	Valor / dónde
Panel de administración	Sección Admin de la web (solo con cuenta administradora)
Cuenta administradora	admin@preureal.cat — contraseña inicial: PreuReal2026! (cámbiala tras el primer acceso)
Variables de pago	STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PRICE_PREMIUM, STRIPE_PRICE_PRO (en .env, hoy vacías)
Modo de compra simulada	DEMO_CHECKOUT=true solo en el entorno de pruebas; apagar en producción
Correo	RESEND_API_KEY (vacío hoy: los correos se archivan en el panel)
URL pública	NEXT_PUBLIC_SITE_URL (definir con el dominio definitivo)
Datos y scripts	scripts/prepare_data.py (actualiza fuentes), scripts/seed.ts (carga), scripts/finanzas_plan.py (modelo financiero)

Tabla A.1. Referencia rápida de accesos y variables.

Anexo B. Fuentes de datos

Fuente	URL
Fianzas Incasòl (Gencat), Excel por municipio	habitatge.gencat.cat — Lloguers per àmbits geogràfics
Municipios y comarcas (dataset abierto)	analisi.transparenciacatalunya.cat — «Municipis Catalunya Geo» (9aju-tpwc)
ICGC API Territorial	api.icgc.cat/territorial (edificios RTT, parcelas catastrales, municipios)
ICGC mapa base	geoserveis.icgc.cat — mapa-base topográfico gris (CC-BY 4.0)
Servicios libres del Cadastre	catastro.hacienda.gob.es — Webservices_Libres.pdf
Resoluciones de zonas tensadas (vigentes)	DOGC 19-10-2026: TER/3739/2026 (prórroga, 118) y TER/3740/2026 (53 nuevos)
Ley 12/2023 y índice de referencia	BOE-A-2023-11936 y normativa de desarrollo

Tabla B.1. Fuentes utilizadas por la plataforma y citadas en el propio producto.